MODULE 1 – EXERCICE 2

Devoir d'analyse – Panier alimentaire des ménages sur plusieurs marchés haïtiens

Science des données et fondamentaux de Python • Travail individuel

Informations	
Nom et prénom	Charles Shouppyna
Date	10/01/2026
Module	1
Exercice	2
Date de remise	Jeudi 1er octobre 2026

1. Contexte du devoir

Vous êtes data scientist et devez analyser le coût d'un panier alimentaire composé de riz, haricot, maïs et huile dans plusieurs marchés haïtiens. Utilisez le scénario de l'Exercice 2 et les résultats obtenus dans le notebook afin de répondre aux questions et de préparer un court rapport destiné aux parties prenantes.

2. Méthodologie obligatoire

1. Ouvrir le notebook du Module 1 et aller à l'Exercice 2 : « Panier alimentaire des ménages sur plusieurs marchés haïtiens ».
2. Dans la section « Mise en œuvre analytique », ajouter le code fourni à la partie 3.
3. Exécuter le code complet et vérifier les résultats affichés.
4. Observer le tableau final : marché, coût total du panier, écart avec le budget et indicateur « abordable ».
5. Écrire vous-même le code de la partie 4 pour identifier le marché le plus cher, le moins cher et la différence, avec idxmin(), idxmax() et iloc.
6. Répondre individuellement aux trois questions d'analyse.
7. Rédiger un rapport d'exactement 10 phrases destiné aux parties prenantes.

3. Code à ajouter dans « Mise en œuvre analytique »

```
import pandas as pd

besoins = ["Riz", "Haricot", "Maïs", "Huile"]   # liste des besoins
print(len(besoins))                             # nombre de besoins

quantite = (2, 4, 1, 3)                         # quantité de chaque produit

# Prix unitaires (HTG) par marché, dans l'ordre : Riz, Haricot, Maïs, Huile
prix_du_marche = {
    "La Saline":         [400, 185, 205, 89],
    "Delmas":            [456, 123,  35, 959],
    "Croix-des-Bouquets": [446, 193, 335, 259],
```

```
    "Portail Léogâne":    [656, 123,  35, 959],
}

budget_en_gourdes = 11000                    # budget total disponible

print(list(prix_du_marche)[0])               # premier marché
print(besoins[-1])                           # dernier besoin

lignes = []

for marche, prix in prix_du_marche.items():
    # coût total du panier
    total_panier = sum(q * p for q, p in zip(quantite, prix))
    lignes.append({
        "Marché": marche,
        "total_panier_htg": total_panier,
        "ecart_budget_htg": budget_en_gourdes - total_panier,
        "abordable": total_panier <= budget_en_gourdes,
    })

resultat = pd.DataFrame(lignes)              # tableau à partir des lignes
display(resultat)
display(resultat.style.hide(axis="index"))       # tableau sans index
```

4. Coding : plus cher, moins cher et différence (30 points)

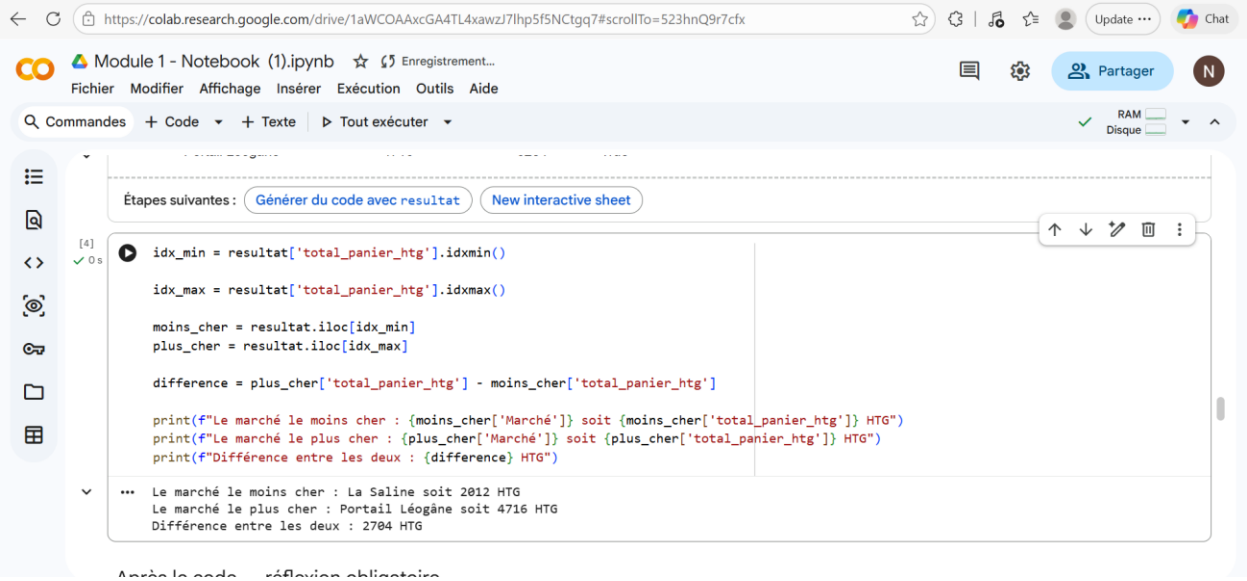
Consigne : à la suite du code de la partie 3, écrivez vous-même le code qui, à partir du tableau resultat :

1. trouve l'index du marché où le panier est le **moins cher**, avec idxmin() ;
2. trouve l'index du marché où le panier est le **plus cher**, avec idxmax() ;
3. récupère la ligne complète de chacun de ces deux marchés avec iloc ;
4. calcule la **différence** de prix entre le panier le plus cher et le moins cher ;
5. affiche clairement le nom de chaque marché, son prix et la différence, en HTG.

Contraintes :

- Vous devez obligatoirement utiliser idxmin(), idxmax() et iloc.
- Les valeurs ne doivent pas être écrites à la main : elles doivent être calculées par le code.
- Vous devez remettre **le code que vous avez écrit** pour obtenir ces résultats : soit en le recopiant dans le cadre ci-dessous, soit en y collant une **capture d'écran** de la cellule du notebook, avec sa sortie.
- Un résultat sans le code qui le produit ne donne pas de points.

Votre code (ou capture d'écran de la cellule et de sa sortie) :



À reporter :

Élément	Marché	Prix (HTG)	Points
Plus cher	Portail Léogâne	4716 HTG	10
Moins cher	La Saline	2012 HTG	10
Différence	----	2704 HTG	10

5. Questions d'analyse (30 points)

Chaque question vaut 10 points.

1. Donner 2 parties prenantes. (10 pts)

Votre réponse : Les autorités publiques, une association de consommateur sont 2 parties prenantes possible.

---

2. Que représente une ligne du tableau ? (10 pts)

Votre réponse : Une ligne du tableau représente un marché spécifique tel que La Saline afin de trouver les informations correspondantes.

---

3. Quels champs et quelles unités sont nécessaires ? (10 pts)

Votre réponse : Les champs nécessaires sont le nom du marché , le coût total du panier , l'écart par rapport au budget, et l'indicateur d'accessibilité. Et l'unité qu'on utilise pour les prix et le budget est la gourde.

---

6. Rapport aux parties prenantes – 10 phrases + tableau (40 points)

Le rapport comprend deux éléments obligatoires :

- un texte d'exactement **10 phrases** ;
- le **tableau des résultats avec son index** (colonnes : index, Marché, total_panier_htg, ecart_budget_htg, abordable), tel qu'affiché par display(resultat). Il peut être recopié ou inséré en capture d'écran.

Le rapport doit présenter clairement les résultats de l'analyse à des parties prenantes qui n'ont pas besoin de connaître le code Python. Le texte doit :

- présenter brièvement le problème analysé ;
- identifier les parties prenantes concernées ;
- préciser ce qui est comparé entre les marchés ;
- présenter au moins deux résultats chiffrés avec leur unité (HTG) ;
- nommer le marché le plus cher et le marché le moins cher, avec leurs prix et la différence ;
- comparer le coût du panier au budget disponible ;
- expliquer la signification de la colonne « abordable » ;
- se terminer par une conclusion utile à la décision.

Le tableau doit être placé dans le rapport et le texte peut y faire référence.

Rapport

Ce rapport analyse le coût d'un panier alimentaire composé de riz, de haricots, de maïs et d'huile dans quatre marchés de la région. Cette étude aide les autorités et les consommateurs à comprendre les dépenses des familles. L'évaluation compare le coût total de ce panier entre les différents marchés observés.

D'après les calculs, le marché de La Saline propose le panier le moins cher à 2 012 HTG. À l'inverse, les marchés de Delmas et de Portail Léogâne affichent les prix les plus élevés, soit 4 716 HTG chacun. La différence entre le panier le plus cher et le moins cher est de 2 704 HTG. Par rapport au budget total disponible de 11 000 HTG, tous les marchés respectent l'enveloppe financière prévue. L'indicateur « abordable » affiche la valeur « True » pour chaque marché, ce qui confirme qu'aucun dépassement de budget n'a lieu.

Cette analyse montre clairement que s'approvisionner dans des marchés économiques comme La Saline permet de réaliser de grandes économies. En conclusion, choisir les marchés les moins chers est une bonne solution pour préserver le budget des ménages.

[5]
✓ 0 s

```
display(resultat)
```

```
4
La Saline
Huile
```

	Marché	total_panier_htg	ecart_budget_htg	abordable
0	La Saline	2012	8988	True
1	Delmas	4316	6684	True
2	Croix-des-Bouquets	2776	8224	True
3	Portail Léogâne	4716	6284	True

7. Éléments à remettre

Date limite de remise : jeudi 1er octobre 2026

- Les réponses aux 3 questions d'analyse.
- Le code de la partie 4 (recopié ou en capture d'écran) et sa sortie : marché le plus cher et son prix, marché le moins cher et son prix, et la différence entre les deux.
- Le rapport : 10 phrases + le tableau des résultats avec index.

8. Vérification avant remise

☐ J'ai répondu aux 3 questions.

☐ J'ai utilisé idxmin(), idxmax() et iloc, et j'ai reporté le plus cher, le moins cher et la différence.

☐ J'ai joint mon code de la partie 4 (recopié ou en capture d'écran) avec sa sortie.

☐ Mon rapport contient exactement 10 phrases.

☐ Mon rapport contient le tableau des résultats avec son index.

☐ Mon rapport contient au moins deux résultats chiffrés avec leurs unités.

9. Barème

Critère	Détail	Points
Questions d'analyse	3 questions × 10 points	30
Coding	Plus cher (10) + moins cher (10) + différence (10)	30
Rapport (10 phrases + tableau)	Texte clair, structuré, fondé sur les résultats, unités correctes ; tableau avec index inclus	40
Total		**100**